

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01874-0000001113

BW WELL MP-411

Date of issue: 1993-11-10

Revision date: 2025-04-24

Version: 14

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 비더블유 웰 엠피-411 (BW WELL MP-411)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도분류 : 수용성 및 합성 금속가공유
- 권고용도 : 수용성 소성가공유제
- 사용상의 제한 : 제품의 권고용도 이외에 사용을 금지함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 범우화학공업㈜
- 주소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 / 경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48
- 전화번호 : 031-497-8171/4, 055-382-9578/9
- 긴급 전화번호 : (주)비아이티범우연구소 031-358-8200

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 범우화학공업㈜
- 주소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 / 경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48
- 전화번호 : 031-497-8171/4, 055-382-9578/9
- 긴급 전화번호 : (주)비아이티범우연구소 031-358-8200

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1
- 생식세포 변이원성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함

- H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
- H371 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.

3) 저장

- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)	수소 처리된 경질 파라핀계열의 미네랄 오일, 석유 증류액	64742-55-8 / KE-12553	50 ~ 60
물	H ₂ O	7732-18-5 / KE-35400	10 ~ 15
모노에탄올아민	아미노에탄올 ; 베타-아미노에탄올 ; 2-아미노-1-에탄올 ; 베타-아미노에틸 알콜 ; 1-아미노-2-하이드록시에테인 ; 에탄올아민 ; 2-아미노에탄올 ; 2-하이드록시에틸아민 ; 모노에탄올아민	141-43-5 / KE-20493	5 ~ 15
(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데칸산염	자료없음	141-24-2 / KE-20773	5 ~ 10
다이사이클로헥실아민	자료없음	101-83-7 / KE-10270	1 ~ 5
이분자체 산	자료없음	61788-89-4 / KE-35135	1 ~ 5

트라이에탄올아민	2,2',2''-트라이하이드록시-아민, 트라이에틸 ; 나이트릴로트라이에탄올 ; 나이트릴로-2,2',2''-트라이에탄올 ; 트라이하이드록시트라이에틸아민 ; 2,2',2''-나이트릴로트라이에탄올	102-71-6 / KE-25940	1 ~ 5
(Z)-9-옥타데켄산	올레산 ; 9-옥타데칸산 ; (Z)-옥타데크-9-엔산 ; 엘라산 ; 시스-델타(9)-옥타데켄산 ; 9,10-옥타데켄산 ; 레드오일 ; 델타(9)-시스-올레산 ;	112-80-1 / KE-26450	1 ~ 5
설펜산 나트륨 석유	자료없음	68608-26-4 / KE-32519	1 ~ 5
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음	9002-92-0 / KE-12935	1 ~ 5
세바신 산	세바스 산 ; 데케인다이옥 산 ; 1,10-데케인다이옥 산 ; 1,8-옥테인다이카복실 산 ; n-데케인다이옥 산 ;	111-20-6 / KE-09402	1 ~ 5
에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)	폴리옥시알킬렌류 ; 에톡시레이티드 2차 알코올류, C12-14 ; 에톡시레이티드 알코올류, C12-14-2차 ; 2차 알코올류, C12-14, 에톡시레이티드 ;	84133-50-6 / KE-00456	1 ~ 5
1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온	1,2-벤즈아이소싸이아졸-3-온 ; 1,2-벤즈아이소싸이아졸린-3-온 ; 1,2-벤즈아이소싸이아졸론 ; 1,2-벤즈아이소싸이아졸-3-올 ; 3-하이드록시-1,2-벤즈아이소싸이아졸레 ; 벤즈아이소싸이아졸론 ; 벤조실	2634-33-5 / KE-02680	< 1

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주십시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키십시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³ (금속가공유 제품 기준)
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : TWA : 3 ppm, STEL : 6 ppm
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음

- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : TWA, 3 ppm (8 mg/m3) STEL, 6 ppm (15 mg/m3)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : TWA 5 mg/m3
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	황색 반투명
나. 냄새	성분취기
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	10.3(x10)
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.929 (15/4°C)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)

- [물] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
- [모노에탄올아민] : LD50 1089 mg/kg Rat (OECD SIDS) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (GLP, 2006)
- [다이사이클로헥실아민] : LD50 200 mg/kg Rat (ECHA)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : LD50 6400 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : LD50 > 15000 mg/kg (THOMSON)
- [설폰산 나트륨 석유] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : LD50 1000 mg/kg Rat (OECD TG 423, GLP) (ECHA)
- [세바신 산] : LD50 > 13475 mg/kg Rat (NLM)
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : LD50 490 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : LD50 1018 mg/kg Rabbit (NITE)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : LD50 200 ~ 316 mg/kg Rabbit (ECHA, HSDB)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402) (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설폰산 나트륨 석유] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : LD50 > 2000 mg/kg (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 2.18 mg/ℓ 4 hr Rat (IUCLID)
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : Vapour LC50 10mg/L > - ≤20 mg/L 4hr (EU Harmonized category 4) (ECHA)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : Vapour LC50 > 1.7 mg/L 4hr (> 1.4 mg/L 6 h) Rat (ECHA)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : Vapor LC0 ca. 1.8 mg/m3 (No death) 8h Rat (OECD 403) (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설폰산 나트륨 석유] : Aerosol LC50 > 1.9 mg/L 4hr Rat No death (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 자료없음
- [세바신 산] : dust LD50 > 4.5 mg/L Rat (NLM, Thomson)
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : Dust LC50 0.25 mg/L 4hr Rat (OECD TG 403, GLP) (NITE), EU Harmonised Cat. 2 (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 대상으로 한 시험 결과 비자극성 (Read across CAS No. 64742-56-9) (GLP, ECHA)
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 부식성을 일으킴, pH 12.1로 강염기성, OECD TG 404 (ECHA)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 무자극성 물질(P.I.I.=0) 피부-토끼 (GLP, 2006)
- [다이사이클로헥실아민] : 토끼를 이용한 피부 일차 자극성 시험에서 6마리에 24시간 도포해 21일간 관찰한 결과, 24-72시간의 피부 일차 자극 지수의 평균 점수가 부식성(corrosive) (HSDB); 매우 부식성(highly corrosive) 및 즉시 괴사 형성 (IUCLID)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 인간에서 고농도 노출 또는 반복 노출에 의해 피부 자극성이 인정됨 구분2로 분류됨 (NITE)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 인체에 자극 (THOMSON)

- [설펜산 나트륨 석유] : 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 시험결과 자극성을 띄지 않음(EPA OPPTS 870.2500, GLP)(ECHA)

- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 피부와 접촉시 자극을 일으킬수 있음 (NLM)

- [세바신 산] : 피그 경 자극 (Thomson)

- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음

- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : 10명의 자원자를 대상으로 500~1000 ppm의 물질 용액(in PG)을 24시간 폐쇄 도포 시험한 결과 4명에게서는 가벼운, 3명에게서는 명백한 피부 발적이 관찰되었고, 72시간 후 6명이 회복됨, 또 1~2주 경과 후 2회째 적용 시에는 8명에게 약간 중증의 피부 반응(홍반, 발진)이 나타나 구분2로 분류함 (NITE), EU Harmonised Cat. 2 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 대상으로 한 눈 손상 시험 결과 비자극성 (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP) ECHA)

- [물] : 자료없음

- [모노에탄올아민] : 토끼를 이용한 심한눈손상성/자극성 시험결과, 부식성이 관찰됨. 각막지수=3, 결막지수=2, 결막부종지수=2, pH 12.1로 강염기성, OECD TG 405, GLP (ECHA)

- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음

- [다이사이클로헥실아민] : 0.5ml의 희석되지 않은 DCHA를 토끼 눈의 결막 낭에 도포하고, 도포 후 1 시간, 24 시간 및 8 일에 판독하여 매우 자극적(ECHA)

- [이분자체 산] : 자료없음

- [트라이에탄올아민] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험에서 자극성이 인정되어 14일 후에 완전히 회복됨, 구분2A로 분류됨 (NITE)

- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음

- [설펜산 나트륨 석유] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과, 자극성이 나타남 (OECD TG 405, GLP)(ECHA)

- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 인간 각막 유사 상피를 이용한 시험 결과 눈 자극성 구분 2에 해당함 (OECD TG 492) (ECHA)

- [세바신 산] : 자료없음

- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음

- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : 토끼를 이용한 시험 결과 점막 출혈, 각막 상피 침식, 결막낭 파열 등 심각한 부식성 반응이 나타남, EU Harmonized Cat. 1 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [모노에탄올아민] : 기니피그를 대상으로 생체 내 기관지 수축 측정 및 기관지 폐포 세척액의 히스타민 분석 결과 분류되지 않음 (ECHA)

- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음

- [다이사이클로헥실아민] : 자료없음

- [이분자체 산] : 자료없음

- [트라이에탄올아민] : 자료없음

- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음

- [설펜산 나트륨 석유] : 자료없음

- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 자료없음

- [세바신 산] : 자료없음

- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음

- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 기니피그를 대상으로 한 피부 과민성(Buehler test) 시험 결과 가벼운 홍반 반응을 보였으나 분류되지 않음 (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [물] : 자료없음

- [모노에탄올아민] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (ECHA)

- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음

- [다이사이클로헥실아민] : 자료없음

- [이분자체 산] : 자료없음

- [트라이에탄올아민] : 인간에서 알레르기성 접촉 피부염이 보고됨 (NITE)

- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음

- [설펜산 나트륨 석유] : 인간에게 피부과민성을 띄지 않음 (ECHA)

- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 기니피그 시험 결과 피부에 비과민성 (ECHA)

- [세바신 산] : 자료없음

- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음

- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 반응을 35%로 구분1로 분류됨 (EPA OPP 81-6, GLP) (ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

* IARC

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : Group 3
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

* OSHA

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

* ACGIH

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음

- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

*** NTP**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설폰산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

*** EU CLP**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음 (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설폰산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : In vitro 포유류(Chinese hamster Ovary (CHO))세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성화 유무와 상관없이 음성 (Read across CAS No. 64741-52-2) (OECD TG 473), 포유류(Mouse)의 적혈구 미세핵 시험 결과 음성 (Read across CAS No. 64741-53-3) (OECD TG 474) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : 시험관 내 미생물 복귀돌연변이시험, 염색체이상시험, 유전자 돌연변이시험결과 음성, 생체 내 설치류 소핵 시험결과 음성 (OECD SIDS) 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), 시험관 내 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD TG 476, GLP), 시험관 내 박테리아 복귀 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 471), 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성(OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : [in vitro] 음성(복귀돌연변이시험) 양성(염색체이상시험, Chinese hamster lung cells) [in vivo] 양성(소핵시험, rat) 음성(Sperm abnormality test, mouse, inhalation) (NICS)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), 시험관 내 박테리아 복귀 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 471), 시험관 내 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD TG 476, GLP) (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설폰산 나트륨 석유] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성(OECD TG 473, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474) (ECHA)
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음

- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 랫드를 이용한 포유동물 간 세포를 사용한 예정되지 않은 DNA 합성(UDS) 테스트 결과 음성 (OECD TG 486, GLP) (ECHA)

○ 생식독성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : 2세대 생식독성시험결과, 몸무게 감소 외 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 300 mg/kg bw/day(일반 전신독성)(ECHA)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : NOAEL(부독성, oral)=40mg/kg bw/day, NOAEL(생식독성, oral)=40~80mg/kg bw/day(rat, 스크리닝), 분류되지 않음 (NICS)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 NOAEL > 500 mg/kg bw/day (OECD TG 415, GLP)(ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 250 mg/kg bw/day (OECD TG 416) (ECHA)
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 랫드를 이용한 경구 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (EPA OPPTS 870.3800, GLP) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : 사람에서 두통, 구토, 탈진, 현기증, 손가락 끝의 저림, 흉부 통증, 간장중대, 간염을 일으킴. 실험동물에서 운동 실조, 경련, 간세포의 지방 변성을 일으킴. (표적장기: 중추신경계, 간)(HSDB), 호흡기 자극을 일으킴 (ECHA)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : 자료없음
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (NITE)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 자료없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 자료없음
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : 쥐, 기니피그, 개에 중기 노출 결과, (ACGIH (7th 2001) DFGOT (vol. 12, 1999), PATTY (6th, 2012)) 쥐, 개는 40일 또는 60일 12-15 mg/m³ 농도(0.021-0.04 mg/L/ 6hr)에서 활동성 저하, 쥐, 기니피그, 개에 90일 29-64 mg/m³ 농도(0.12-0.26 mg/L/6hr)에서 졸음 등 중추 신경계 영향 관찰 (ACGIH) (표적장기: 중추신경계)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : 자료없음
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 랫드를 이용한 90일 경구 반복투여독성 시험 결과 최고 농도에서 치료와 관련된 유의미한 독성 징후가 발견되지 않음. NOAEL 1000 mg/kg (OECD TG 408) (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 랫드를 대상으로 28일 반복투여(경구) 독성시험 결과 부작용이 관찰되지 않음 NOAEL 500 mg/kg bw/day (OECD TG 407, GLP)(ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 자료없음
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 랫드를 이용한 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (EPA OPP 82-1, GLP) (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 동점성률: 17.0mm²/s (40 °C) (NITE)
- [물] : 자료없음

- [모노에탄올아민] : 자료없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : 자료없음
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 자료없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 자료없음
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

* 생식독성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LC50 5000 mg/l 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (IUCLID)
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : LC50 150 mg/l 96 hr *Cyprinus carpio* (ECHA)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : LC50 0.190 mg/l 96 hr (Estimate)
- [다이사이클로헥실아민] : LC50 62 mg/L 96h *Danio rerio* (EU Method C.1, GLP) (ECHA)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : LC50 11800 mg/l 96 hr *Pimephales promelas* (APHA method) (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : LL50 > 10000 mg/L 96hr *Cyprinodon variegatus* (OECD TG 203, GLP)(ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : LC50 2.427 mg/L 96 hr *Danio rerio* (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [세바신 산] : LC50 = 993.789 mg/l 96 hr (Estimate)
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : LC50 4.7 mg/L 96 hr *Oryzias latipes* (NIER)

○ 갑각류

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : EC50 1000 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (IUCLID)
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : EC50 27.04mg/l 48 hr *Daphnia magna* (ECHA)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : LC50 0.021 mg/l 48 hr (Estimate)
- [다이사이클로헥실아민] : EC50 8 mg/L 48hr, NOEC 0.016 mg/L 21 d *Daphnia magna* (OECD Guideline 202)(ECHA)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : EC50 609.98 mg/l 48 hr *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : EC50 > 1000 mg/L 48hr *Daphnia magna*(EPA OTS 797.1300, GLP)(ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : EC50 9.131 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [세바신 산] : LC50 = 1078.932 mg/l 48 hr (Estimate)
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : EC50 3.3 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (NIER)

○ 조류

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : NOEL >= 100 mg/L *Raphidocelis subcapitata* 72 hr (Read across CAS No. 72623-87-1) (OECD TG 201) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : EC50 2.8 mg/l 72 hr, NOEC 1mg/L 72hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (ECHA)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : EC50 0.018 mg/l 96 hr (Estimate)
- [다이사이클로헥실아민] : EC50 0.38 mg/L, NOEC 0.016 mg/L 72 h *Desmodesmus subspicatus*
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : EC50 216 mg/l 72 hr *Desmodesmus subspicatus* (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : EC50 > 1000 mg/L, NOEC 1000 mg/L 72hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (EPA OTS 797.1050, GLP)(ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : EC50 2.737 mg/L 72 hr, NOEC 0.5 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [세바신 산] : EC50 = 681.937 mg/l 96 hr (Estimate)
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : EC50 0.262 mg/L 72 hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (NIER), EC50 0.07mg/L 72hr, NOEC 0.0403mg/L *Pseudokirchneriella subcapitata* (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : log Pow 1.99 ~ 18.02 (ECHA)
- [물] : log Kow -1.38 (HSDB)
- [모노에탄올아민] : log Kow -2.3 (OECD SIDS)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : log Kow 6.48 (estimate)(HSDB)
- [다이사이클로헥실아민] : log Pow 2.724 (25 °C, pH 6.7) (ECHA)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음

- [설펜산 나트륨 석유] : 자료없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : log Pow 2.26 (OECD TG 117) (ECHA)
- [세바신 산] : log Kow 2.19 log Kow 2.2 (ICSC)
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : log Pow 0.7 (20 °C, pH 7) (ECHA)

○ 분해성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : 자료없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : 자료없음
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 자료없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 자료없음
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : 자료없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : BCF 613.2 (Estimate)
- [다이사이클로헥실아민] : BCF 3.2 (ECHA)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : BCF < 0.4 ((25°C), Cyprinus carpio(Fish, fresh water), 2.5mg/l) (OECD TG 305) (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : BCF 44,000 (HSDB)
- [설펜산 나트륨 석유] : 자료없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 자료없음
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : BCF ca. 6.62 (ECHA)

○ 생분해성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : Readily biodegradable, 94 % 21 day (OECD TG 301 A) (OECD SIDS)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : Readily biodegradable 90 % 20 day (OECD Guideline 301 D) (ECHA)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : Readily biodegradability, ca. 100 (%) 5 day (Aerobic, CO2 evolution test) (ECHA)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 47~52 % 5 d (HSDB)
- [설펜산 나트륨 석유] : Not readily biodegradable, 8.6% degradation (O2 consumption) 28day (OECD TG 301F, GLP)(ECHA)
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : Readily biodegradable (OECD TG 301 C) (ECHA)
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : No biodegradation, very low levels of Degradation(CO2 evolution) 63d (OECD TG 301C, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : 자료없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음

- [다이사이클로헥실아민] : Koc 433 (20 °C) (ECHA)
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 자료없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : log Koc 1.643 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : log Koc ca. 0.97 (25 °C) (OECD TG 121, GLP) (ECHA)

마. 오존층 유해성

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [모노에탄올아민] : 자료없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 자료없음
- [다이사이클로헥실아민] : 자료없음
- [이분자체 산] : 자료없음
- [트라이에탄올아민] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 자료없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 자료없음
- [세바신 산] : 자료없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 자료없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 소각시설에 지장이 생기지 아니하도록 중화 등으로 처리하여 소각한 후 매립하시오.
- 할로겐족 폐유기용제 등 고온소각대상 폐기물이 혼합되어 있는 경우에는 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1760

나. 유엔 적정 선적명

- CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 8

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-A (General fire schedule)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-B (Corrosive substances)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 모노에탄올아민)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (모노에탄올아민)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이스싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 모노에탄올아민)
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음

- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음

- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 106
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 277

○ 중점관리물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음

- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- 해당없음 (25% 이상 함유한 다이사이클로헥실아민)
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온)

○ **배출량조사대상화학물질**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ **사고대비물질**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음

- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 제한물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 허가물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 금지물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리와 폐유·폐유기용제 등 다른 폐기물이 혼합되어 있는 액체상태의 것)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : H302,H312,H314,H332
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : H302,H314,H400,H410
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : H302,H315,H317,H318,H330,H400,H410

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음

- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설폰산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설폰산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설폰산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설폰산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 스탁홀름 협약 물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [모노에탄올아민] : 해당없음
- [(R-(Z))-메틸 12-하이드록시-9-옥타데켄산염] : 해당없음
- [다이사이클로헥실아민] : 해당없음
- [이분자체 산] : 해당없음
- [트라이에탄올아민] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [설펜산 나트륨 석유] : 해당없음
- [알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌] : 해당없음
- [세바신 산] : 해당없음
- [에톡시화된 이차 알코올 (C=12-14)] : 해당없음
- [1,2-벤즈아이소싸이아졸-3(2H)-온] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 1993-11-10

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 14회, 2025-04-24

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.